МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №3

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____ 9

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, к.т.н.		М.Ю. Егоров
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Определение горизонтальной составляющей напряжённости магнитного поля Земли

наименование лабораторной работы

по курсу: ФИЗИКА

СТУДЕНТ ГР. № 4236		Панченко А.В.
номер группы	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2023

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
Лабораторная работа №3
Определение горизонтальной составляющей
напряженности магнитного поля Земли

Студент группы № 4236 (№ группы) Панченко А.В. (Фамилия, инициалы)

Преподаватель каф. № 3 (№ кафедры) Егоров М.Ю. (Фамилия, инициалы)

Параметры приборов

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность $\theta_x = \frac{KX_{max}}{100}$
Вольтметр	М200/1	15 В	0,5 В	2,5	0,375 В
Миллиамперметр	М93	200 мА	5 мА	1,0	2 мА
Тангенс-гальванометр	—	90°	1°	0,5	0,45°

Параметры установки

K = $4,5 \cdot 10^{-7}$ Гн, R = 0,2 м, N = 36 витков, ν = 50 Гц, U = 12 В.

Результаты измерений

Задание №1. Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли.

I, мА	α,°	α',°	$\alpha_{ср}$,°	$H_г$, А/м
70	35	25	30	10,9
90	39	30	34,5	11,7
110	45	35	40	11,7
130	50	37	43,5	12,3

Задание №2. Определение электрической постоянной ε_0 и скорости света c.

U,В	α_{21},°	α'_{21},°
12	6	4

Дата «11» февраля 2023 г.

Подпись студента

Подпись преподавателя

1. Цель работы: определить с помощью гальванометра горизонтальной составляющей напряжённости магнитного поля Земли, электродвижущей постоянной системы СИ и скорости распространения волн в воздухе.

2. Описание лабораторной установки

Основным элементом является гальванометр представляющий собой деревянный цилиндр, на внешней стороне которого намотана катушка из 36 витков провода. В цилиндре помещается расположена магнитная стрелка, которая может вращаться вокруг оси. Под углом к плоскости катушки расположена и установлена миллиамперметр.

3. Параметры установки:

Прибор	Тип	Предел измерения	Цена деления	Класс точности	Абсолютная погрешность
Вольтметр	М1004/1	75 В	0,5 В	0,5	0,375 В
Амперметр	М 93	300 мА	5 мА	0,5	1,5 мА
Компас-отвес	—	90°	1°	0,5	0,45°

$R = 9,2$ см $K = 4,5 \cdot 10^{-7}$ Гн/м $N = 36$ витков $\nu = 50$ Гц $U_0 = 12$ В

4. Рабочие формулы

Горизонтальная составляющая напряжённости магнитного поля Земли вычисляется по формуле.

$$H_r = \frac{I \cdot N}{2R \operatorname{tg} \alpha} \quad (1)$$

где I - сила тока в цепи катушки;

N - число витков катушки;

R - радиус каждого витка;

α - угол, на который отклонена магнитная стрелка вокруг своей оси.

Электродвижущая постоянная системы СИ вычисляется по формуле

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{4} \frac{2\pi H_r \operatorname{tg} \alpha}{N \cdot 4 \cdot \varepsilon} \quad (2)$$

где ε - амплитудное значение переменной ЭДС; $\varepsilon = 1$

U - напряжение конденсатора;

ν - частота колебаний в сети;

Электродинамическая постоянная вычисляется по формуле.

$$C = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \quad (3)$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ магнитная постоянная системы СИ.

Результаты вычислений:

по формуле (1)

$$H_{r_1} = \frac{I\,N}{2R\,tg\,\alpha_1} = \frac{80 \cdot 10^{-3} \cdot 36}{2 \cdot 0{,}2 \cdot tg\,70^\circ} = \frac{2{,}52}{0{,}2748} = 10{,}2\ \frac{A}{м}$$

$$H_{r_2} = \frac{80 \cdot 36 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 0{,}2 \cdot tg\,36{,}5} = \frac{2{,}81}{0{,}2315} = 12{,}7\ \frac{A}{м}$$

$$H_{r_3} = \frac{120 \cdot 10^{-3} \cdot 36}{2 \cdot 0{,}2 \cdot tg\,40^\circ} = \frac{3{,}36}{0{,}2386} = 14{,}1\ \frac{A}{м}$$

$$H_{r_4} = \frac{120 \cdot 10^{-3} \cdot 36}{2 \cdot 0{,}2 \cdot tg\,43{,}5} = \frac{3{,}68}{0{,}2736} = 13{,}3\ \frac{A}{м}$$

$$H_{rср} = \frac{H_{r_1} + H_{r_2} + H_{r_3} + H_{r_4}}{4} = \frac{10{,}2 + 12{,}7 + 14{,}1 + 13{,}3}{4} = 12{,}65\ \frac{A}{м} \approx 12{,}6\ \frac{A}{м}$$

По формуле (2)

$$E_0 = \frac{3{,}5 \cdot 10^{-2} \cdot 2 \cdot 0{,}2 \cdot 12{,}6 \cdot 0{,}05}{36\ 50 \cdot 12} = 8{,}7 \cdot 10^{-12}\ \frac{Ф}{м}$$

По формуле (3)

$$C = \frac{1}{\sqrt{8{,}7 \cdot 10^{-12} \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-7}}} \approx 3 \cdot 10^{8}\ \frac{м}{с}$$

6. Оценка погрешностей

6.1 Расчёт погрешности горизонтальной составляющей напряжённости магнитного поля Земли

$$\partial H_{r_1} = H_{r_1} \cdot \left(\frac{2\,\partial L}{\sin 2} + \frac{\partial L}{L}\right) = 10{,}2 \left(\frac{2 \cdot 0{,}003}{\sin 140^\circ} + \frac{0{,}002}{0{,}07}\right) \approx 0{,}5\ \frac{A}{м}$$

$$\partial H_{r_2} = 12{,}7 \left(\frac{0{,}078}{\sin 73} + \frac{0{,}002}{0{,}03}\right) \approx 0{,}5\ \frac{A}{м}$$

$$\partial H_{r_3} = 14{,}1 \left(\frac{0{,}078}{\sin 86} + \frac{0{,}002}{0{,}14}\right) \approx 0{,}1\ \frac{A}{м}$$

$$\partial H_{r_4} = 13{,}3 \left(\frac{0{,}078}{\sin 93} + \frac{0{,}002}{0{,}13}\right) \approx 0{,}1\ \frac{A}{м}$$

$$\partial H_{rср} = \frac{\partial H_{r_1} + \partial H_{r_2} + \partial H_{r_3} + \partial H_{r_4}}{4} = \frac{1{,}8}{4} = 0{,}45\ \frac{A}{м} \approx 0{,}4\ \frac{A}{м}$$

6.2 Расчёт абсолютной погрешности электрической постоянной

$$\partial E_0 = E_0 \cdot \left(\frac{\partial H_{rср}}{H_{rср}} + \frac{\partial L}{L_{ср}} + \frac{\partial U}{U}\right) = 8{,}7 \cdot 10^{-12} \cdot \left(\frac{0{,}4}{12{,}6} + \frac{0{,}15}{5} + \frac{0{,}375}{12}\right) = 1{,}1 \cdot 10^{-12}\ \frac{Ф}{м}$$

Вывод:

С помощью нашего метода мы определили горизонтальную составляющую напряжённости магнитного поля Земли, равную

$H_r = (12{,}6 \pm 0{,}4)\ \frac{A}{м}$

Также мы получили скорость распространения электромагнитных волн в вакууме $C = 3 \cdot 10^{8}\ \frac{м}{с}$ и электрическую постоянную $E_0 = (8{,}7 \pm 1{,}1) \cdot 10^{-12}\ \frac{Ф}{м}$. $E_{табл} = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \frac{Ф}{м}$. Значение входит в найденный доверительный.